1. Teoria

Po co jest GROUP BY?

Zwykły `SELECT` zwraca pojedyncze wiersze. Gdy chcesz wiedzieć coś o grupach wierszy, np. ile ocen ma każdy uczeń albo jaka jest średnia w każdej klasie, używasz `GROUP BY`. Łączy on wiersze o tej samej wartości w wybranej kolumnie w jedną grupę, a funkcje agregujące liczą wynik osobno dla każdej grupy.

Funkcje agregujące

Funkcja	Co robi
`COUNT(*)`	liczy wiersze w grupie
`COUNT(kolumna)`	liczy wiersze, w których kolumna nie jest `NULL`
`COUNT(DISTINCT kolumna)`	liczy różne wartości
`SUM(kolumna)`	suma
`AVG(kolumna)`	średnia
`MIN(kolumna)` / `MAX(kolumna)`	najmniejsza / największa wartość

Funkcje agregujące pomijają `NULL` (poza `COUNT(*)`).

Składnia

```
SELECT kolumna_grupująca, FUNKCJA(kolumna)
FROM tabela
WHERE warunek_na_wierszach
GROUP BY kolumna_grupująca
HAVING warunek_na_grupach
ORDER BY kolumna;
```

WHERE a HAVING

	`WHERE`	`HAVING`
Kiedy działa	przed grupowaniem	po grupowaniu
Filtruje	pojedyncze wiersze	całe grupy
Może używać `AVG`, `COUNT`...?	nie	tak

---

2. Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Wypisz liczbę produktów w każdej kategorii (po `id_kategorii`).

Ćwiczenie 2. Dla każdego producenta wypisz średnią cenę jego produktów, zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku.

Ćwiczenie 3. Dla każdego roku produkcji wypisz liczbę produktów i najwyższą cenę. Posortuj od najnowszego roku.

Ćwiczenie 4. Wypisz liczbę klientów w każdym mieście. Posortuj malejąco według liczby klientów.

Ćwiczenie 5. Dla każdej formy płatności wypisz liczbę zamówień i średni koszt dostawy.

Ćwiczenie 6. Wypisz kategorie, w których jest więcej niż 5 produktów.

Ćwiczenie 7. Wypisz producentów, których średnia cena produktów przekracza 2000 zł.

Ćwiczenie 8. Wypisz miasta, w których mieszka co najmniej 2 klientów typu `premium`.

Ćwiczenie 9. Wypisz nazwy kategorii wraz z liczbą produktów i średnią ceną. Posortuj od kategorii o najwyższej średniej cenie.

Ćwiczenie 10. Dla każdego zamówienia wypisz jego wartość, czyli sumę `ilosc * cena_w_momencie_zakupu` z tabeli `pozycje_zamowien`. Posortuj od najwyższej wartości.